

GreenFarm IoT

Sistema Inteligente de Gestión

Hídrica

Gonzalo Vergara - Marc Garcia

El Reto: Gestión Ineficiente



Desperdicio hídrico: Riego basado en horarios fijos sin considerar la humedad real.



Costes elevados: Alto consumo energético y de agua sin auditoría.



Fugas no detectadas: Pérdidas invisibles que dañan el suelo y la rentabilidad.



La Solución GreenFarm



Monitorización

Captura de humedad y caudal en tiempo real mediante sensores industriales.



Automatización

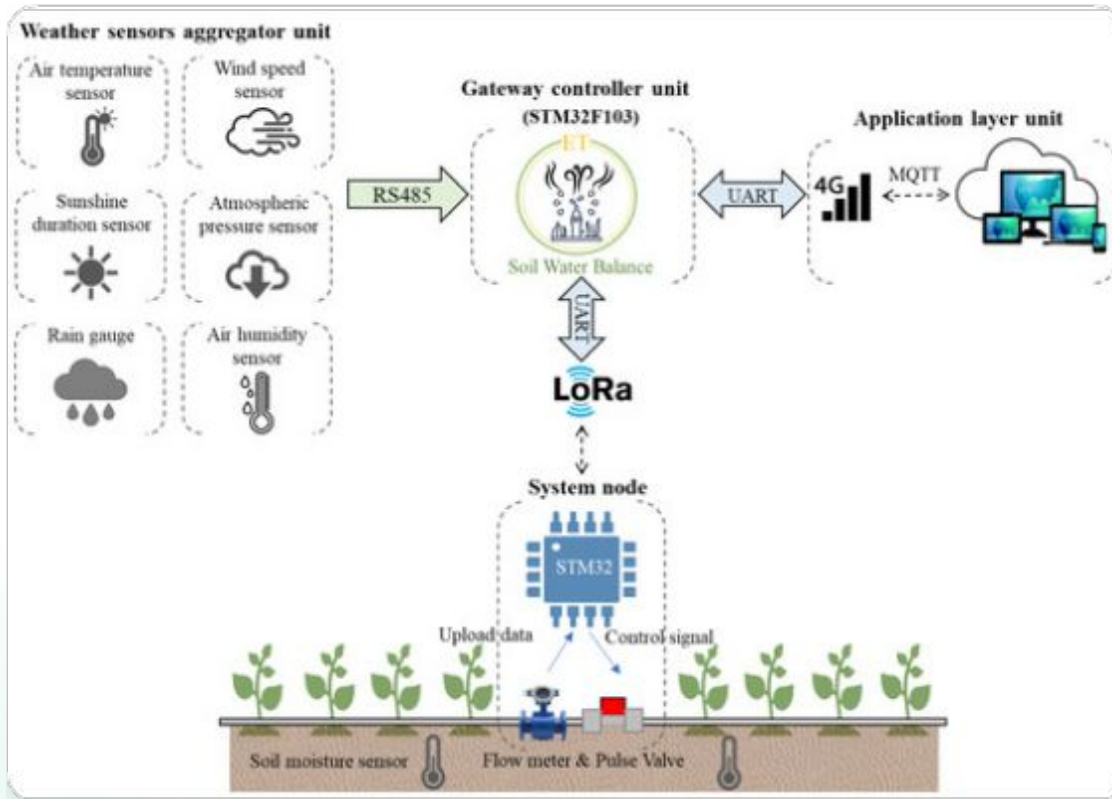
Lógica de lazo cerrado: riego solo cuando el cultivo lo necesita.



Telemetría

Control remoto y visualización de datos vía protocolo MQTT.

Arquitectura del Sistema



Capas de Ingeniería:

-  **Hardware:** ESP32 como unidad central de procesamiento.
-  **Comunicación:** Wi-Fi + MQTT (Ligereza y baja latencia).
-  **Cloud/Broker:** HiveMQ para la gestión de mensajes.

Componentes y Sensores



Sensores

Humedad capacitiva v1.2
(Anticorrosión) y Caudalímetro
YF-S201.



Actuadores

Módulo Relé 5V acoplado a
Electroválvula de solenoide 12V
DC.



Control

ESP32 Dual Core con gestión de
interrupciones para el caudal.

Algoritmo de Riego Inteligente



Umbral Crítico: Activación automática si Humedad < 35%.



Punto de Saturación: Desactivación automática al alcanzar el 75%.



Temporizador de Seguridad: Watchdog de 15 min para prevenir inundaciones.



Detección de Fugas: Alerta si hay flujo con electroválvula cerrada.

Desarrollo Software (C++)

Hitos de Implementación:



Gestión de interrupciones (ISR) para conteo de pulsos.



Reconexión automática a Wi-Fi y Broker MQTT.



Función Callback para comandos manuales remotos.

```
// Ejemplo de suscripción  
  
client.subscribe("greenfarm/riego/comando");  
  
// Publicación de telemetría  
  
client.publish(topic_humedad,  
String(val).c_str());
```

Dashboard de Control

Interfaz intuitiva para el granjero:



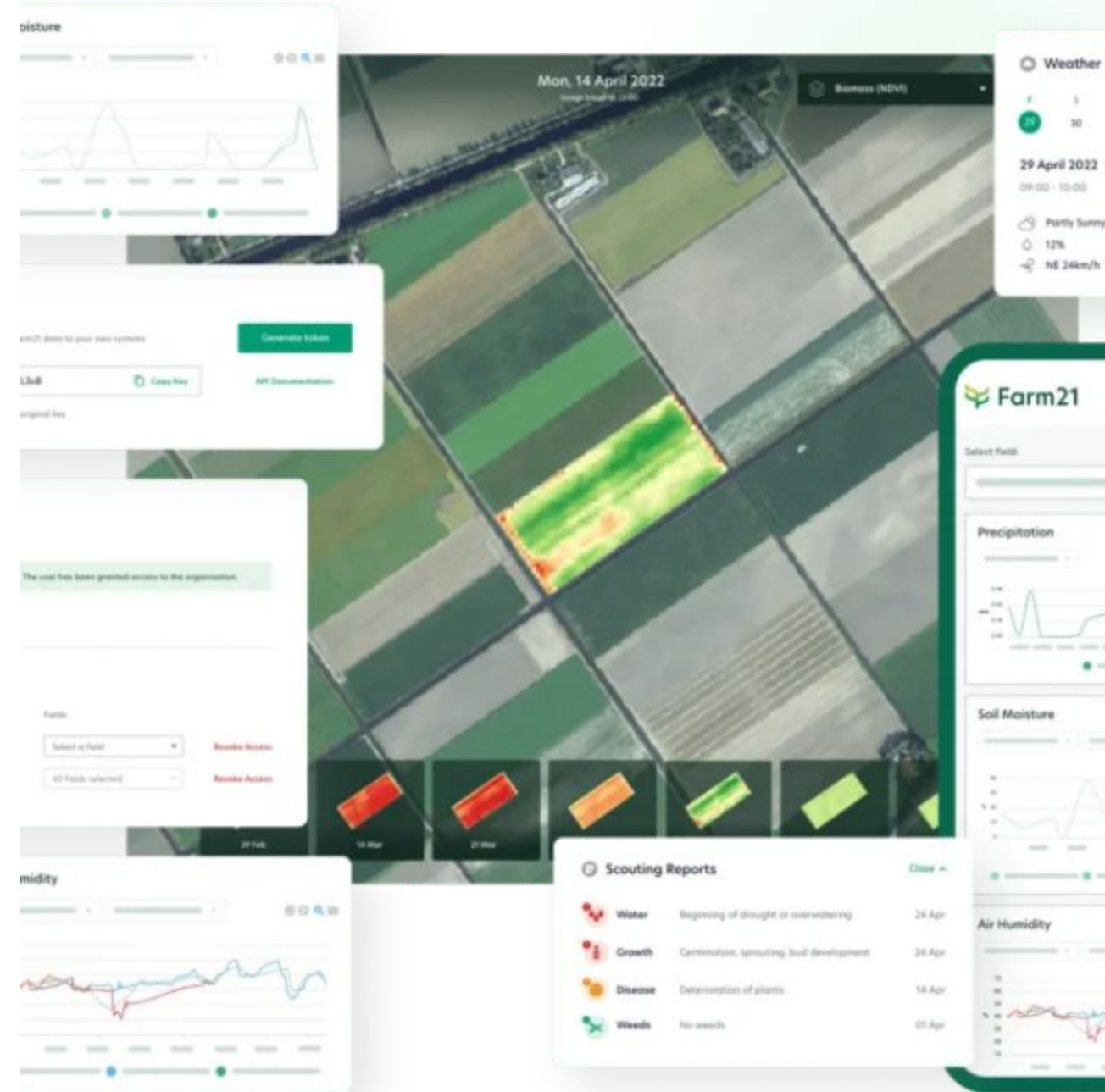
Gráficas históricas de humedad.



Control manual de emergencia.



Notificaciones de consumo anómalo.



Impacto y Resultados

40%
Ahorro de Agua Estimado

Validación Técnica:

Precisión Humedad: 95%

Latencia MQTT: < 1.2s

Disponibilidad Sistema: 99.9%

Control de Proyecto (GitHub)

Hito / Issue	Estado	Decisión Técnica
#3 Lectura Humedad	 Done	Uso de mapeo inverso para sensor capacitivo.
#4 Caudalímetro	 Done	Uso de interrupciones para evitar pérdida de pulsos.
#6 Conexión MQTT	 Done	Implementación de IDs aleatorios para estabilidad.
#10 Pruebas de Estrés	 Done	Ajuste de histéresis para evitar rebotes del relé.

Conclusiones Finales

"GreenFarm demuestra que la tecnología IoT accesible puede transformar la sostenibilidad agropecuaria, optimizando el recurso más valioso: el agua."

Sostenibilidad

Reducción drástica de la huella hídrica.

Escalabilidad

Arquitectura lista para múltiples zonas de cultivo.

**¡Muchas gracias
por su atención!**